

Exercice 1

Une boule de pétanque est tombée au fond d'un bassin d'eau douce.

Expliquer pourquoi la boule de pétanque ne flotte pas.

Données :

- Diamètre d'une boule de pétanque : $7,6 \text{ cm}$
- Masse volumique de la boule de pétanque : $\rho = 3,3 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$

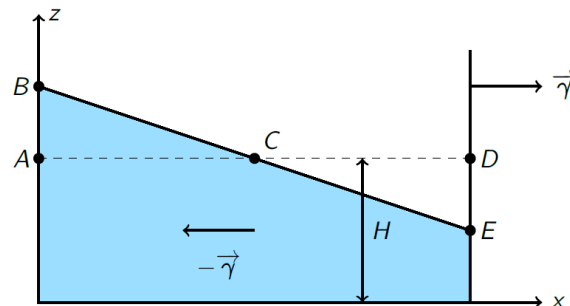
Exercice 2

On considère un réservoir de fluide soumis à une **accélération $\vec{\gamma}$ constante**. Le référentiel lié au réservoir n'est donc pas un référentiel galiléen. On rappelle qu'un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel le principe d'inertie s'applique. Dans le cas d'un référentiel non galiléen, le **principe fondamental de la dynamique** s'écrit dans ce référentiel

$$m\vec{a} = \sum \vec{F}_{\text{ext}} + \vec{f}_{ie} + \vec{f}_{ic}$$

où

- $\vec{f}_{ie}$ est la force d'inertie d'entraînement,
- $\vec{f}_{ic}$ est la force d'inertie de Coriolis.



Ici la force d'inertie de Coriolis est nulle car le fluide est au repos dans ce référentiel. La force d'inertie d'entraînement quant à elle est non nulle, elle est à prendre en compte.

Le liquide est au repos et est soumis à une accélération $\vec{\gamma}$ orienté selon $\vec{x}$. Par principe d'action réaction, le fluide est soumis à une accélération $-\vec{\gamma}$. Dans le référentiel du réservoir, le liquide est au repos et est soumis à deux champs de forces de volume

- ♦ la pesanteur $\vec{g}$,
- ♦ la force d'inertie $-\vec{\gamma}$.

L'objectif ici est de déterminer la pression dans le réservoir et la forme des isobares.

Exercice 3

Un canal traverse un village, il est droit et sa section diminue progressivement. Au point le plus large (point A) sa largeur est de $L_1 = 1,40 \text{ m}$ et au plus étroit (point B) elle est de $L_2 = 0,90 \text{ m}$. Le canal est parallélépipédique et le niveau d'eau est $h = 0,90 \text{ m}$.

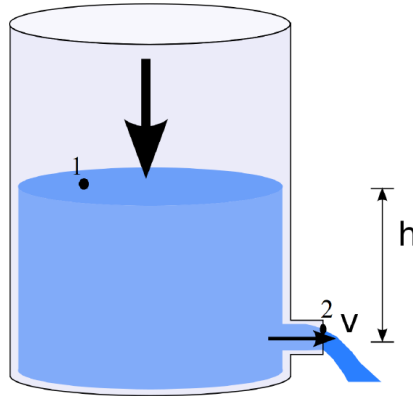
Il a été mesuré que 70200 L passent au point B en une minute.

1. Déterminer le débit volumique du canal au point B.

2. En déduire le débit massique.
3. Déterminer la vitesse de l'eau au point B puis au point A.

Exercice 4 Expression de Torricelli

On s'intéresse à la vitesse de sortie du fluide à travers la sortie d'une vidange. On considère que la cuve est très grande. La section de passage est notée S et est située à une distance verticale de la surface libre notée h .



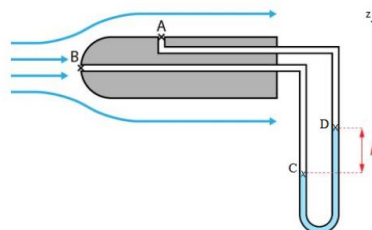
Déterminer l'expression littérale de la vitesse au point 2, cette expression est dite « Formule de Torricelli »

Exercice 5 Tube de Pitot.

Afin de mesurer les vitesses des écoulements de l'air sur un avion on peut utiliser un tube de pitot.



Une schématisation possible d'un tube de pitot est la suivante.



Au point B , la ligne de courant qui arrive sur l'avant du tube de Pitot se sépare en deux lignes de courant. On peut donc considérer la paroi externe du tube de Pitot comme une ligne de courant. D'autre part, le point B est un point d'arrêt, la vitesse à ce point est nulle.

Déterminer l'expression littérale de la vitesse V de l'avion.
